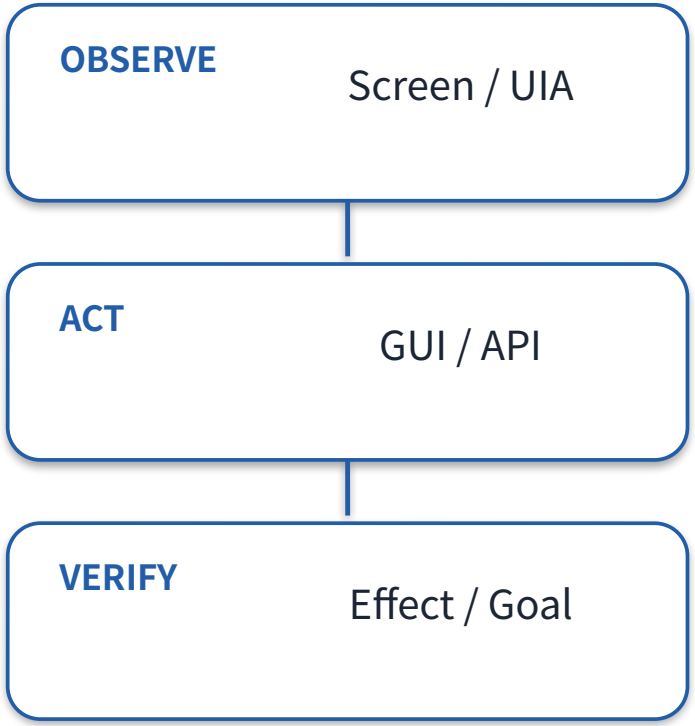
C • WHAT

C． GUI Agent 执行

从可执行环境、 OS 级系统到执行前 / 中 / 后的验证闭环

A 决定何时并行　B 决定在哪里执行　C 决定执行什么
D 决定能否信任



一次错误会改变环境，并沿后续轨迹持续放大

- **离线任务：**输出错误通常只影响当前答案。
- **GUI 任务：** click/type/delete/pay 会改变真实系统状态；错误可能不可逆。

- **额外挑战：**像素 / 控件 grounding 、动态渲染、网络延迟、弹窗、跨应用状态、隐藏系统状态。
- **核心指标：**不能只看单步 action accuracy ，必须看 end-to-end success 、 loop 、 recovery 和副作用。

GUI Agent 是“感知—规划—动作—验证”的完整系统

- **Observation：** screenshot / DOM / a11y / UIA / XML 。
- **Grounding：** element / coordinate / control / text 。
- **Planning：** task → subgoal → candidate actions 。
- **Execution：** GUI event / keyboard / shell / API / MCP 。
- **Verification：** action effect / hidden state / artifact / completion condition 。
- **Recovery：** retry / re-ground / alternative action / rollback / ask user 。

本章从环境与 Actor，走向三阶段 verifier

- **环境底座：** OSWorld 。
- **执行系统：** UFO² 。
- **跨平台 Actor：** Mobile-Agent-v3.5 / GUI-Owl-1.5 。
- **端云移动场景：** CORE 。

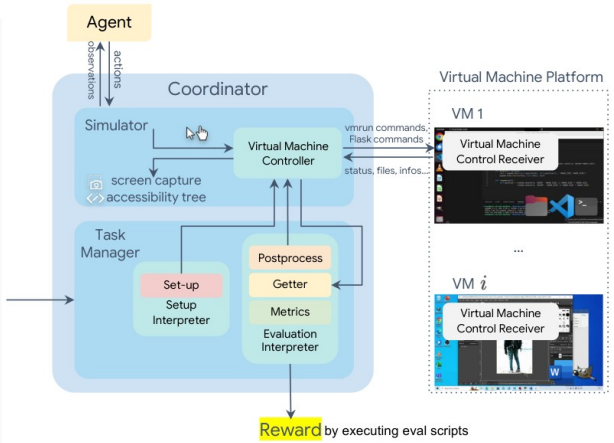
- **执行前：** GUI-Critic-R1 。
- **执行中：** VeriGUI 。
- **执行后：** VAGEN / IRA 。

静态截图数据无法评估替代路径、状态变化与跨应用执行

- **现有问题：**离线 demonstration 只有固定答案；简化 web 环境覆盖面有限；无法进行真实 exploration 与 execution-based evaluation 。
- **OSWorld：**支持 Ubuntu 、 Windows 、 macOS ；允许鼠标、键盘、GUI 与 CLI ；可运行任意应用。
- **每个任务包含：**自然语言指令、初始系统状态 setup 、可复现 VM 、执行脚本 evaluator 。

Config

```
{ "instruction": "Please update my bookkeeping sheet with
the recent transactions from the provided folder, detailing
my expenses over the past few days.",
  "config": [{"type": "download",
      "parameters": {"files": [
{"path": "/home/user/Desktop/my_bookkeeping.xlsx",
 "url": "https://drive.google.com/uc?id=xxxx"},
{"path": "/home/user/Desktop/receipt_0.jpeg",
 "url": "https://drive.google.com/uc?id=xxxx"},...]}},
    {"type": "open",
      "parameters": {  "path":
"/home/user/Desktop/my_bookkeeping.xlsx"}}],
   "evaluator": {"postconfig": [{"type": "activate_window",
      "parameters": {"window_name": "my_bookkeeping.xlsx -
LibreOffice Calc",... ],
    "result": {"type": "vm_file",
      "path": "/home/user/Desktop/my_bookkeeping.xlsx",
      "dest": "my_bookkeeping.xlsx"},
    "expected": {"type": "cloud_file",
      "path": "https://drive.google.com/uc?id=xxx",
      "dest": "my_bookkeeping_gold.xlsx" },
    "func": "compare_table",
    "options": {
      "rules": [{
          "type": "sheet_fuzzy",
          "sheet_idx0": "RNSheet1",
          "sheet_idx1": "ENSheet1",
          "rules": [ {"range": [ "A1:A8",... }]}]
}
```



论文原图： OSWorld architecture